

学習_Programming

Adress Decoder

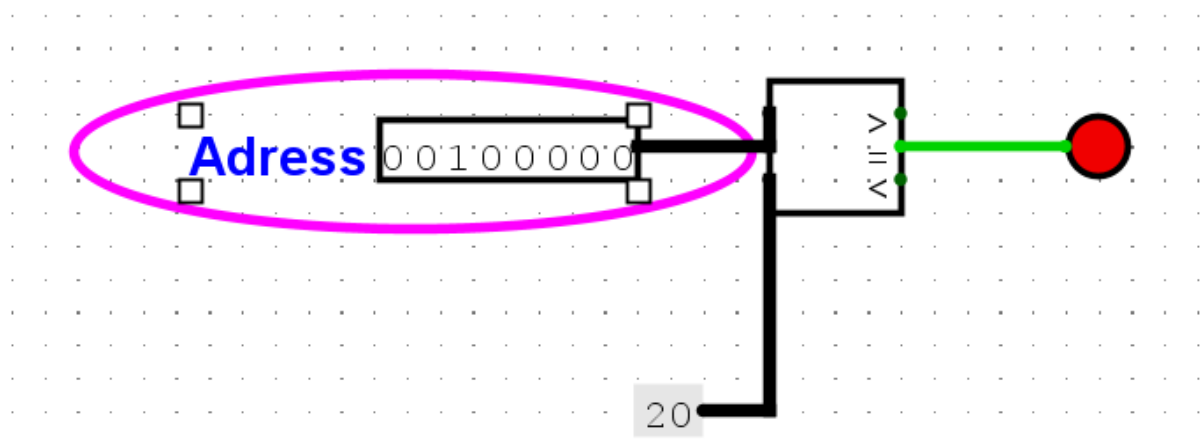
様々なI/O装置は通常1つから複数のI/O装置を持っている

しかし、どのアドレスを占有するかは決まっていない

そのため、address decoderが必要だ

address decoderはCPUが出力したアドレスを判別し、該当するアドレスに接続された装置のみを選択するようにChip Select信号を生成する回路である

logisim-evolutionを使って実習した



左から言うと、まず、PIN(Address)、Comparator、LED

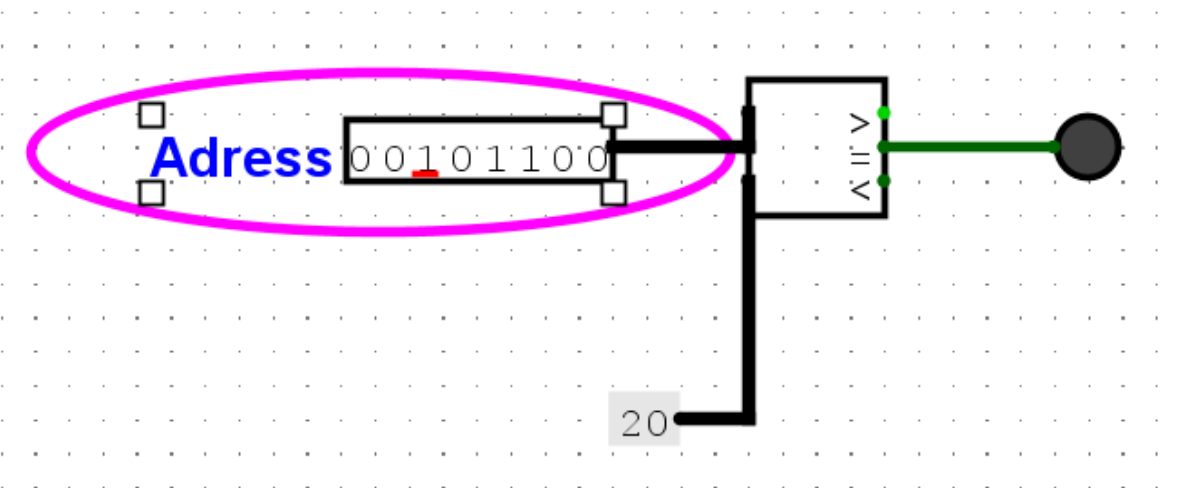
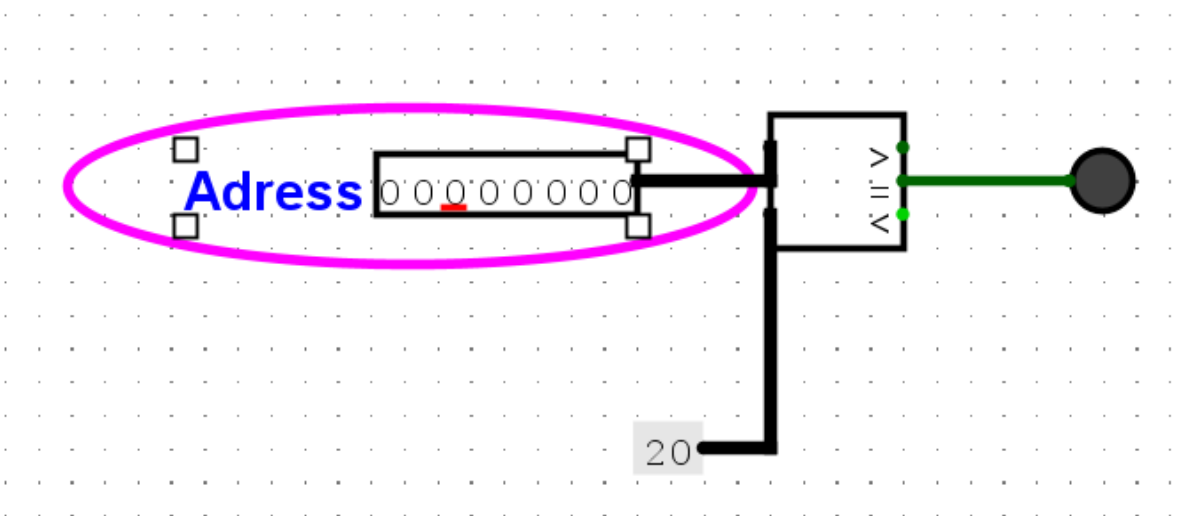
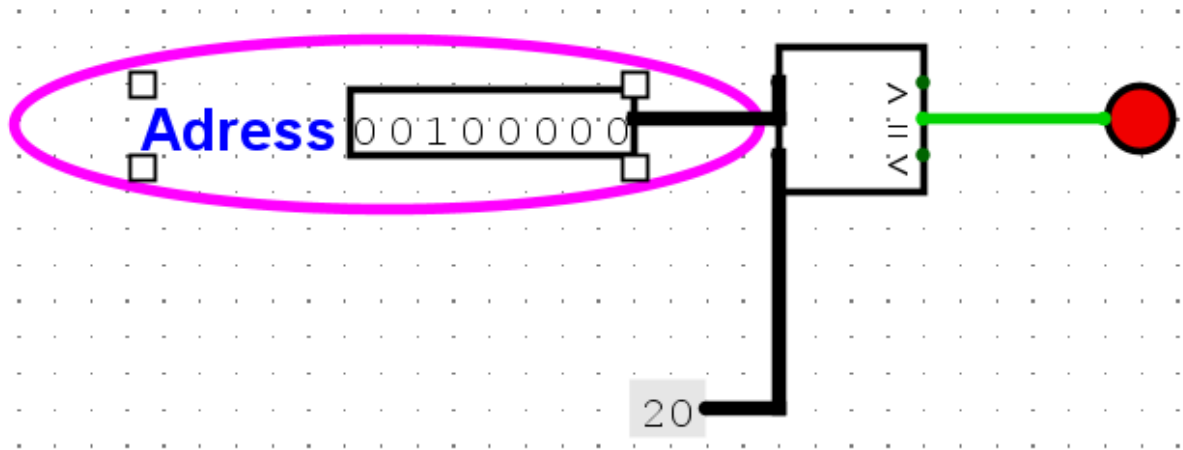
下にあるConstantがある

PINは実習でCPUの代わりにアドレス値を送信することをする

Comparatorは2つの入力値が等しいか、大きい小さいかを比較することだ

Constantはいつも一定の値を出力することだ ここでは20Hに設定する

LEDで結果を見ることができる



この図のように設定したアドレスのみ反応する

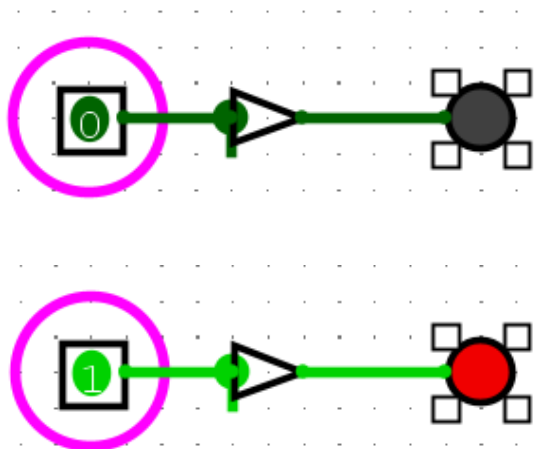
これがAddress Decoderの役割である

Bus Buffer

CPUは出力信号を直接複数の装置に接続することが難しい

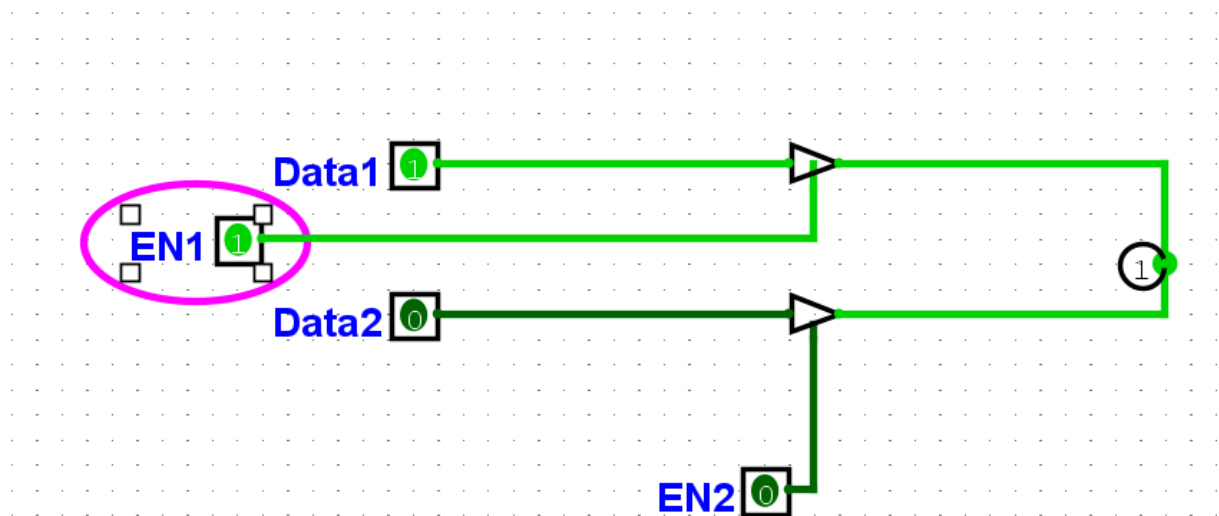
例えば、CPUの1つの出力にLEDを20個直接接続すると、出力電流が不足して正常に動作しない可能性がある

そのため、CPUとBusの間にBufferを使う



これは、Enableなしの一番単なるBufferである

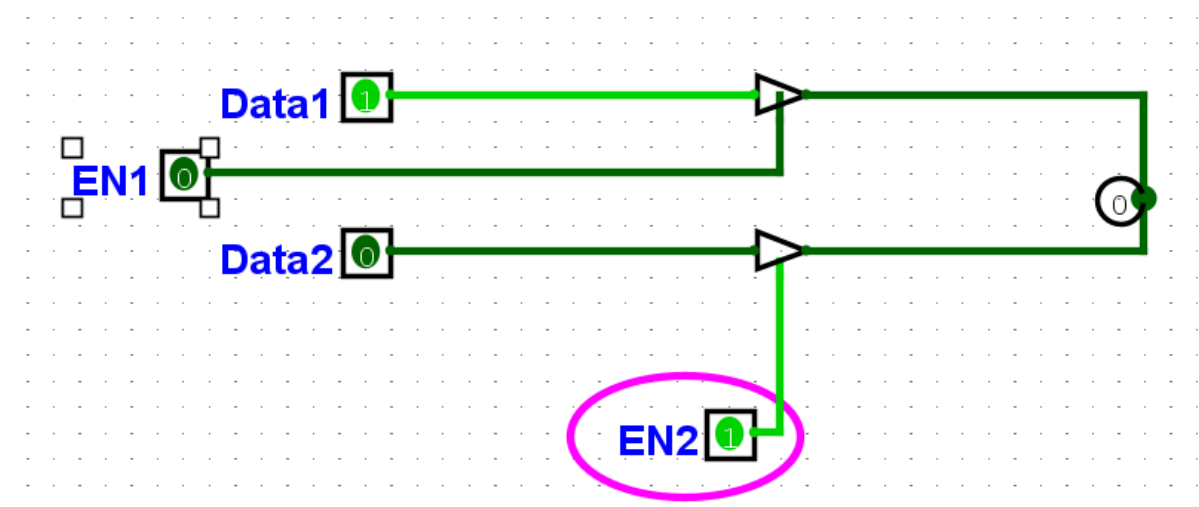
これを見ると、Bufferは信号を変更しないことが分かる



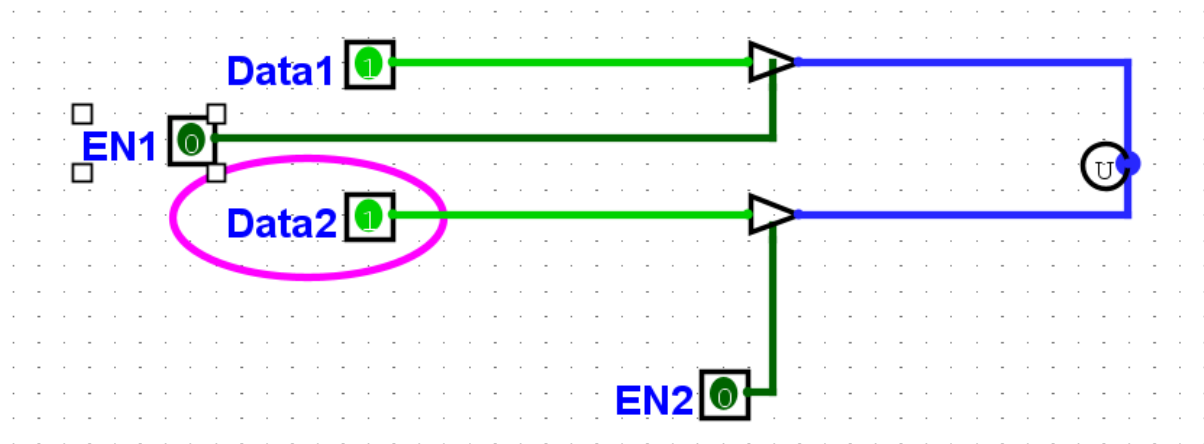
ここで、ENはBufferが信号を送ることを決定する

EN1が1であるため、Buffer1のみが出力を行う

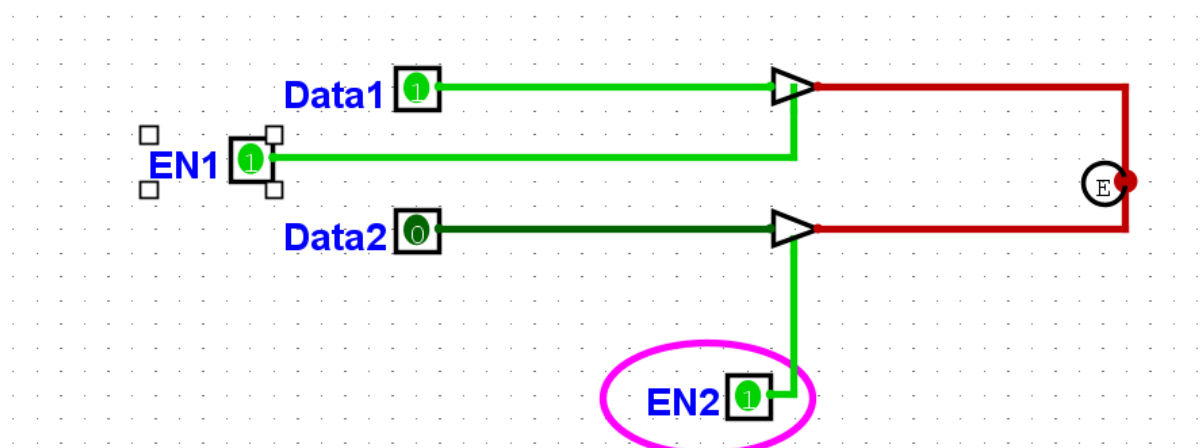
EN2が0であるため、Buffer2はHigh Impedance状態となりBUSに影響を与えない
そのため、出力はData1と同じ値になる



Buffer1は無効化されてHigh Impedance状態となりBuffer2のみがBUSを駆動する
そのため、出力はData2の値となる



両方のBufferが無効化されているため、どちらの装置もBUSを駆動しない
その結果、BUSはHigh Impedance状態となる



両方のバッファが同時にBUSSを駆動し異なる値を出力しようとするため、Bus Contentionが発生する